

Parámetros de un automorfismo del disco unidad

Teorema 1. Sea $f = \rho_\gamma \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces

$$w = f^{-1}(0) \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$$

Demostración: Tenemos que $f(w) = \rho_\gamma \circ \tau_w(w) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $w = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \rho_\gamma \circ \tau_w(0) = \gamma \cdot w = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.
- Si $f(0) = 0$, entonces, por la `obs-aut-disco-unidad-fija-origen-imp-rotacion`/observación 1, $\exists \zeta \in \mathbb{T} : f = \rho_\zeta$. Como $f = \rho_\gamma \circ \tau_0$ y $\tau_0 = -\text{id}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$, luego $\gamma = -f'(0)$. ■

Referenciado en

- Lem Aut Disco Unidad Composicion Involuciones